

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η αφαιρετικότητα επιλέγει μόνο τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για το πρόβλημα.
- β. Η ενθυλάκωση μπορεί να προστατεύσει την ακεραιότητα των δεδομένων.
- γ. Η κληρονομικότητα χρησιμοποιείται χωρίς προσοχή σε κάθε περίπτωση επανάληψης ιδιοτήτων.
- δ. Ο πολυμορφισμός μπορεί να απλοποιήσει τη διαχείριση ετερογενών αντικειμένων.
- ε. Η αντικειμενοστραφής σχεδίαση είναι χρήσιμη μόνο όταν γράφεται κώδικας και όχι στο στάδιο της ανάλυσης.

A2. Να εξηγήσετε πώς συνεργάζονται αφαιρετικότητα, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα και πολυμορφισμός σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις όπου η κληρονομικότητα δεν είναι η καλύτερη σχέση σχεδίασης. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να αναλύσετε το πρόβλημα «σύστημα ηλεκτρονικής τάξης» και να προτείνετε ποιες οντότητες είναι καταλληλότερο να γίνουν κλάσεις και ποιες όχι. Μονάδες 12

B2. Να σχολιάσετε τα πλεονεκτήματα και τις παγίδες της υπερβολικής χρήσης κληρονομικότητας. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να σχεδιάσετε αντικειμενοστραφές μοντέλο για εφαρμογή παραγγελιών εστιατορίου με κλάσεις «Παραγγελία», «Προϊόν», «Πελάτης», «Τραπέζι», και ειδικές κατηγορίες προϊόντων. Να δοθούν ιδιότητες, μέθοδοι και σχέσεις μεταξύ κλάσεων. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Πανεπιστήμιο θέλει σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, εξετάσεων και χρηστών. Υπάρχουν κοινοί χρήστες τύπου «Πρόσωπο», αλλά και ειδικές κατηγορίες όπως «Φοιτητής», «Διδάσκων», «Γραμματεία». Να διαμορφώσετε πλήρες αντικειμενοστραφές μοντέλο με κλάσεις, σχέσεις, περιορισμούς πρόσβασης, πιθανά σημεία πολυμορφισμού και επιχειρήματα για το πώς η προτεινόμενη σχεδίαση εξυπηρετεί επεκτασιμότητα και συντήρηση. Μονάδες 25